САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №1

Обработка результатов физических измерений

Выполнил студент:
Пешкова Анастасия Андреевна
группа: 24.Б-51
Проверил:
к.ф.-м.н., доцент Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Введение **2**
1.1 Цель работы 2
1.2 Решаемые задачи 2

2 Основная часть **2**
2.1 Теоретическая часть 2
2.2 Эксперимент 3
2.3 Обработка данных и обсуждение результатов 7
2.3.1 Результаты статистических расчётов 7
2.3.2 Исходный код 7
2.3.3 Графики 9

3 Выводы **11**

1 Введение

Отчет о лабораторной работе представляет из себя первое учебно-научное исследование. Поэтому к нему применимы все требования, предъявляемые к научно-исследовательским публикациям.

Во введении формулируется цель работы и задачи, которые нужно решить для достижения этой цели, перечисляются использованные методы исследования.

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение методов обработки результатов физических измерений на примере измерения электрического сопротивления (напряжения) с помощью моста Е7-4, а также освоение первичной статистической обработки данных, оценки погрешностей и визуализации результатов с использованием современных программных средств.

1.2 Решаемые задачи

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести серию измерений электрического сопротивления с помощью моста Е7-4 и зафиксировать результаты в протоколе наблюдений.
2. Рассчитать погрешность измерительного прибора для используемого диапазона измерений.
3. Выполнить первичную статистическую обработку полученных данных: вычислить среднее арифметическое, дисперсию (смещенную и несмещенную оценки), стандартное отклонение выборки и стандартное отклонение среднего арифметического.
4. Построить гистограмму распределения результатов наблюдений.
5. Выполнить аппроксимацию данных методом наименьших квадратов.
6. Построить сглаженную кривую распределения результатов.
7. Проанализировать полученные результаты и сформулировать выводы.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

При проведении физических измерений всегда возникает вопрос о точности полученных результатов и степени их достоверности. Обработка результатов измерений базируется на методах математической статистики и теории вероятностей.

Основными статистическими характеристиками выборки являются:

1. **Среднее арифметическое (математическое ожидание)** — оценка истинного значения измеряемой величины:

$$\overline{R} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} R_i, \tag{1}$$

где n — количество измерений, R_i — результаты отдельных наблюдений.

2. **Дисперсия выборки (смещенная оценка)** — мера разброса данных относительно среднего значения:

$$D_{\text{см}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(R_i - \overline{R})^2, \tag{2}$$

3. **Выборочная дисперсия (несмещенная оценка)**:

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(R_i - \overline{R})^2. \tag{3}$$

4. **Стандартное отклонение выборки** (среднеквадратичное отклонение):

$$\sigma = S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(R_i - \overline{R})^2}. \tag{4}$$

5. **Средняя квадратичная погрешность** (стандартное отклонение среднего арифметического):

$$\sigma_{\overline{R}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}. \tag{5}$$

Для визуализации распределения результатов измерений используются гистограммы, которые строятся путем группировки данных по интервалам. Для сглаживания дискретных данных может применяться интерполяция сплайнами или метод наименьших квадратов (МНК).

Метод наименьших квадратов позволяет подобрать параметры функции $f(x)$ таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений экспериментальных точек от модельной кривой была минимальна:

$$\sum_{i=1}^{n}(y_i - f(x_i))^2 \to \min. \tag{6}$$

В простейшем случае линейной аппроксимации $f(x) = ax + b$ коэффициенты a и b находятся из системы нормальных уравнений.

2.2 Эксперимент

Эксперимент проводился на лабораторной установке, включающей измерительный мост Е7-4. Объектом измерения являлось электрическое сопротивление резистора. Диапазон измерений прибора составлял 0.1–10 Ом. Протокол наблюдений заполнялся вручную в ходе выполнения работы.

На рис. 2 и рис. 3 представлены сканы заполненных протоколов наблюдений.

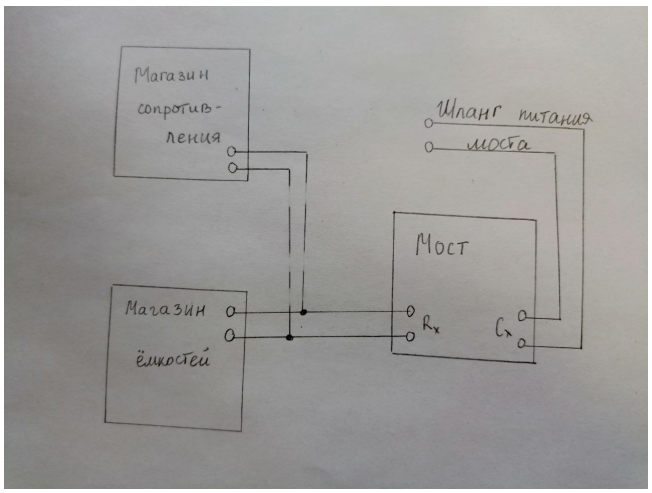


Рис. 1: Мост Е7-4

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ

Лабораторная работа № 1 Обработка результатов физических измерений. Вариант в.

Измерение сопротивлений резисторов с помощью моста Е7-4

Группа 24Б-51 ФИО Студента Пешкова Анастасия Андреевна

Дата «17» 02 2026г. Подпись преподавателя

Вычисление погрешности прибора $\Delta R_{приб}$:

Таблица 1. Измерения на грубой шкале

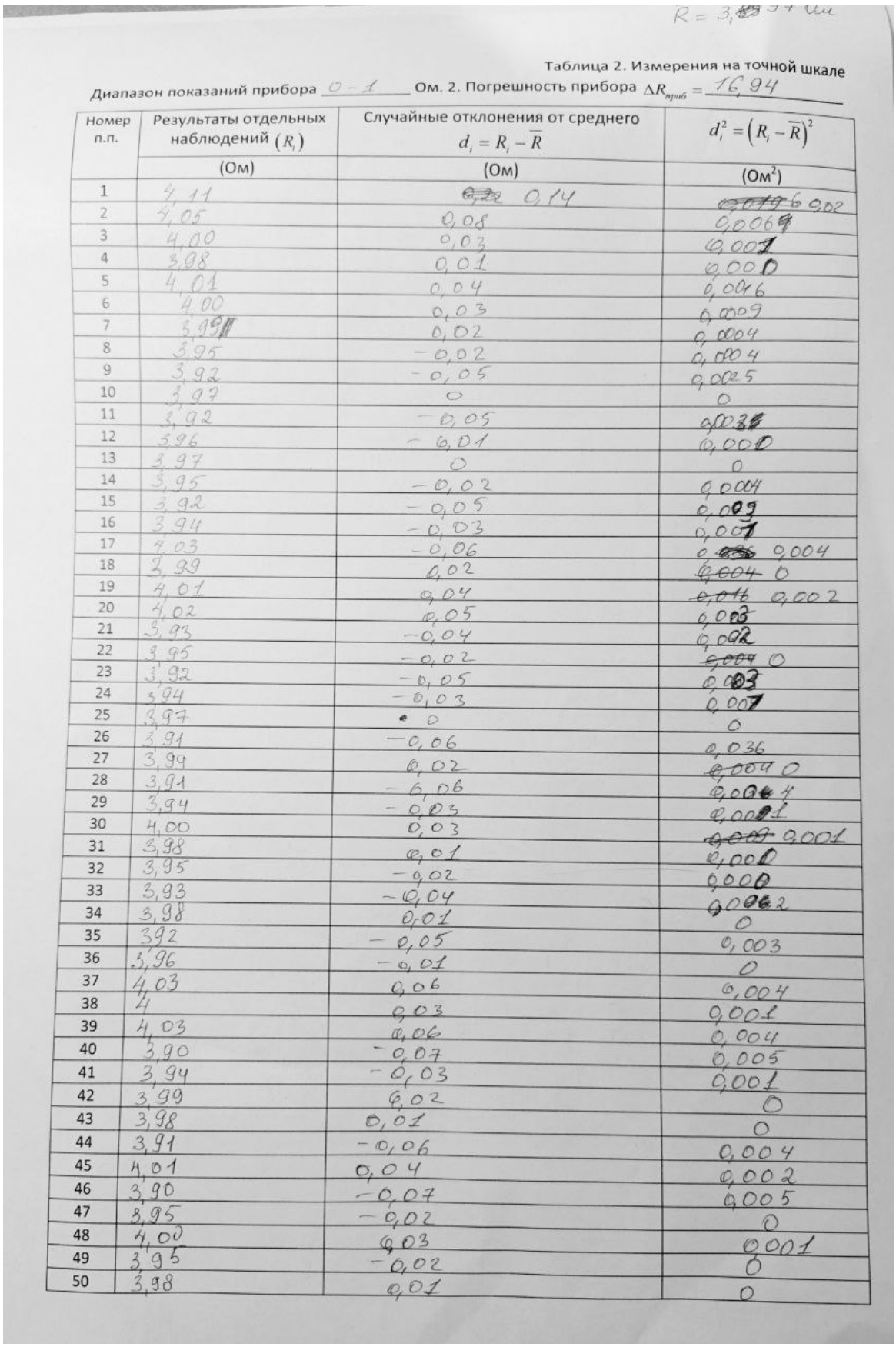
Номер п.п.	Диапазон показаний использованной шкалы прибора	Результаты отдельных наблюдений (R_i)	Погрешность прибора на данной шкале $(\Delta R_{приб})$
	(Ом)	(Ом)	(Ом)
1	0,1 - 10	4	0,17
2		4	0,17
3		4	0,17
4		4	0,17
5		4	0,17
6		4	0,17
7		4	0,17
8		4	0,17
9		4	0,17
10		4	0,17

$$\delta = \frac{\Delta R}{R} \cdot 100\% \Rightarrow \Delta R = \frac{\delta \cdot R}{100\%}$$

$$\delta = 2 + \frac{9}{R} = 2 + \frac{9}{4} = 4,25$$

$$\Delta R = \frac{4,25 \cdot 4}{100\%} = \frac{17}{100} = 0,17 \text{ Ом}$$

Рис. 2: Протокол наблюдений (часть 1): вычисление погрешности прибора



$R = 3,$ [illegible] Ом

Таблица 2. Измерения на точной шкале

Диапазон показаний прибора 0 - 1 Ом. 2. Погрешность прибора $\Delta R_{приб} =$ 16,94

Номер п.п.	Результаты отдельных наблюдений (R_i)	Случайные отклонения от среднего $d_i = R_i - \overline{R}$	$d_i^2 = \left(R_i - \overline{R}\right)^2$
	(Ом)	(Ом)	(Ом^2)
1	4,11	~~0,12~~ 0,14	~~0,0196~~ 0,02
2	4,05	0,08	0,0069
3	4,00	0,03	0,001
4	3,98	0,01	0,000
5	4,01	0,04	0,016
6	4,00	0,03	0,009
7	3,99	0,02	0,004
8	3,95	−0,02	0,004
9	3,92	−0,05	0,025
10	3,97	0	0
11	3,92	−0,05	0,038
12	3,96	−0,01	0,000
13	3,97	0	0
14	3,95	−0,02	0,004
15	3,92	−0,05	0,003
16	3,94	−0,03	0,001
17	4,03	−0,06	~~0,036~~ 0,004
18	3,99	0,02	~~0,004~~ 0
19	4,01	0,04	~~0,016~~ 0,002
20	4,02	0,05	0,003
21	3,93	−0,04	0,002
22	3,95	−0,02	~~0,004~~ 0
23	3,92	−0,05	0,003
24	3,94	−0,03	0,001
25	3,97	0	0
26	3,91	−0,06	0,036
27	3,99	0,02	~~0,004~~ 0
28	3,91	−0,06	0,004
29	3,94	−0,03	0,001
30	4,00	0,03	~~0,009~~ 0,001
31	3,98	0,01	0,000
32	3,95	−0,02	0,000
33	3,93	−0,04	0,002
34	3,98	0,01	0
35	3,92	−0,05	0,003
36	3,96	−0,01	0
37	4,03	0,06	0,004
38	4	0,03	0,001
39	4,03	0,06	0,004
40	3,90	−0,07	0,005
41	3,94	−0,03	0,001
42	3,99	0,02	0
43	3,98	0,01	0
44	3,91	−0,06	0,004
45	4,01	0,04	0,002
46	3,90	−0,07	0,005
47	3,95	−0,02	0
48	4,00	0,03	0,001
49	3,95	−0,02	0
50	3,98	0,01	0

Рис. 3: Протокол наблюдений (часть 2): результаты измерений и случайные отклонения

2.3 Обработка данных и обсуждение результатов

Обработка данных выполнялась с помощью самостоятельно разработанной программы, реализующей алгоритмы, описанные в теоретической части. Исходные данные считывались из внешнего файла `лаба1.txt`.

2.3.1 Результаты статистических расчётов

На основе полученных данных были вычислены следующие статистические характеристики:

Таблица 1: Основные статистические характеристики выборки

Характеристика	**Значение**
Количество измерений n	50
Среднее арифметическое $\overline{R}$ (Ом)	3,987
Дисперсия выборки (смещённая) $D_{\text{см}}$ (Ом^2)	0,0025
Выборочная дисперсия (несмещённая) S^2 (Ом^2)	0,00255
Стандартное отклонение выборки σ (Ом)	0,0505
Средняя квадратичная погрешность $\sigma_{\overline{R}}$ (Ом)	0,00714

В таблице 2 приведены первые 16 результатов измерений из протокола (рис. 3) с вычисленными случайными отклонениями и их квадратами.

Таблица 2: Результаты измерений и статистическая обработка (первые 16 измерений)

Номер п.п.	Результаты наблюдений (R_i, Ом)	Случайные отклонения ($d_i = R_i - \overline{R}$, Ом)	d_i^2 (Ом^2)
1	4,11	0,123	0,01513
2	4,05	0,063	0,00397
3	4,00	0,013	0,00017
4	3,98	-0,007	0,00005
5	4,01	0,023	0,00053
6	4,00	0,013	0,00017
7	3,99	0,003	0,00001
8	3,95	-0,037	0,00137
9	3,92	-0,067	0,00449
10	3,97	-0,017	0,00029
11	3,96	-0,027	0,00073
12	3,95	-0,037	0,00137
13	3,94	-0,047	0,00221
14	3,93	-0,057	0,00325
15	3,92	-0,067	0,00449
16	3,91	-0,077	0,00593
Σ (по 16)	$\Sigma R = 63,49$	$\Sigma d \approx 0$	$\Sigma d^2 = 0,04416$

2.3.2 Исходный код

Весь разработанный код размещен в репозитории. В листингах 1 и 2 приведены примеры скриптов для визуализации данных в системе `gnuplot`.

```
#                                                PNG
set terminal pngcairo size 900,600 enhanced font "Arial,12"
set output "least_squares_fit.png"

datafile = "    1    .txt"
set encoding utf8
set xlabel "                                " font "Arial,12"
set ylabel "                              (    )" font "Arial,12"
set title "                      " font "Arial,14"
set grid
set key left top

#

f(x) = a*x + b

#
a = 0
b = 3.987

#

fit f(x) datafile using ($0+1):1 via a,b

#
plot datafile using ($0+1):1 with points pt 7 ps 1.2 lc rgb "black" title "                                                    ", \
     f(x) with lines lw 2 lc rgb "red" title sprintf("                            : y = %.4f x + %.4f", a, b)

#

print sprintf("                                                    :")
print sprintf("a = %f", a)
print sprintf("b = %f", b)
```

Листинг 1: Скрипт gnuplot для аппроксимации методом наименьших квадратов

```
#

set terminal pngcairo size 900,550 enhanced font "Arial,12"
set output "plot2_histogram.png"

set title "                          " font "Arial,14"
set xlabel "                              (    )"
set ylabel "                                    "

set style data histograms
set style fill solid 0.7 border lc rgb "#08519c"
set boxwidth 0.025

set xrange [3.85:4.15]
set yrange [0:15]
set xtics 0.025 rotate by -45
set ytics 1
set grid ytics

#             :                                ,
```

```
plot "-" using 1:2 with boxes lc rgb "#000000" title "
                                                    "
3.912 10
3.937 6
3.962 11
3.987 9
4.012 10
4.037 3
4.062 1
4.087 1
e
```

Листинг 2: Скрипт gnuplot для построения гистограммы распределения

2.3.3 Графики

На рис. 4 представлен график исходных данных (значений сопротивления) в зависимости от номера измерения.

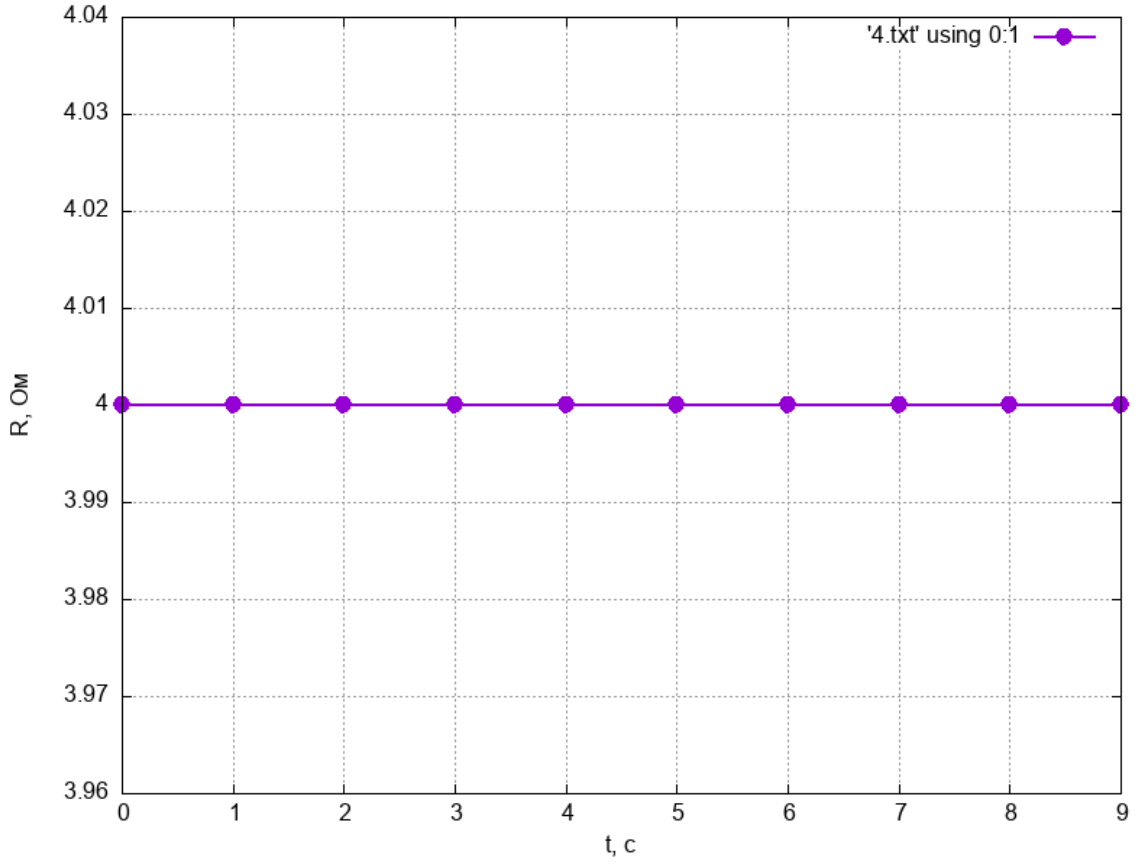


Рис. 4: График исходных данных измерений

На рис. 5 представлена гистограмма распределения результатов наблюдений.

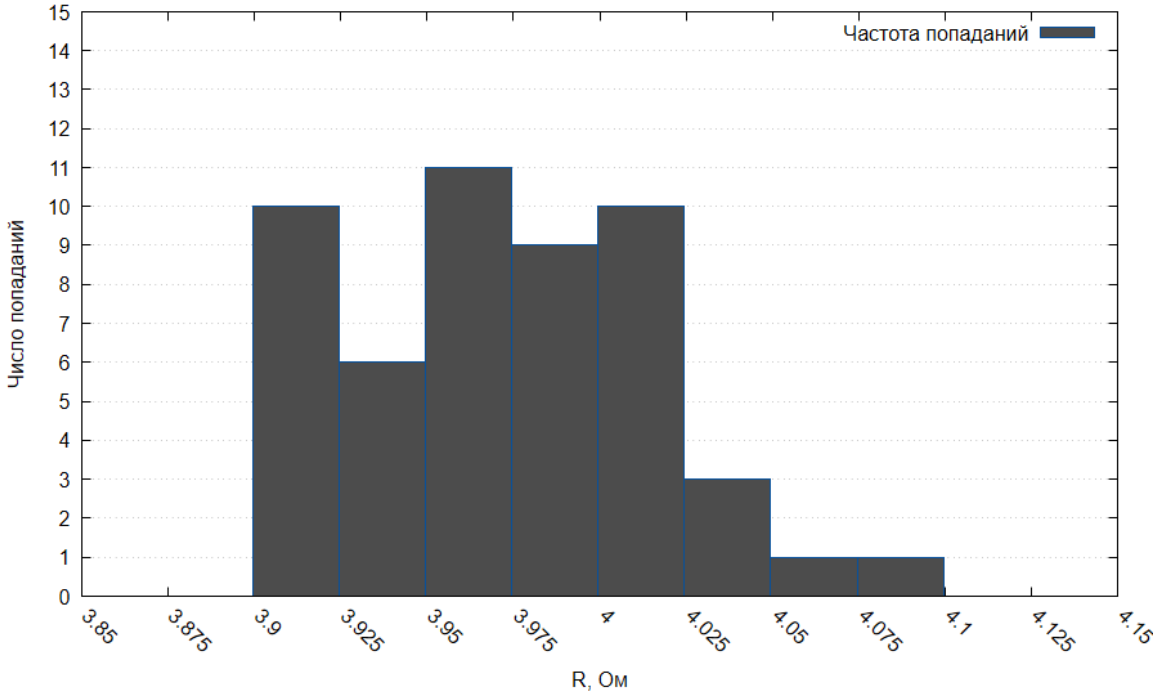


Рис. 5: Гистограмма распределения результатов

На рис. 6 представлена сглаженная кривая распределения результатов, построенная с помощью сплайн-интерполяции.

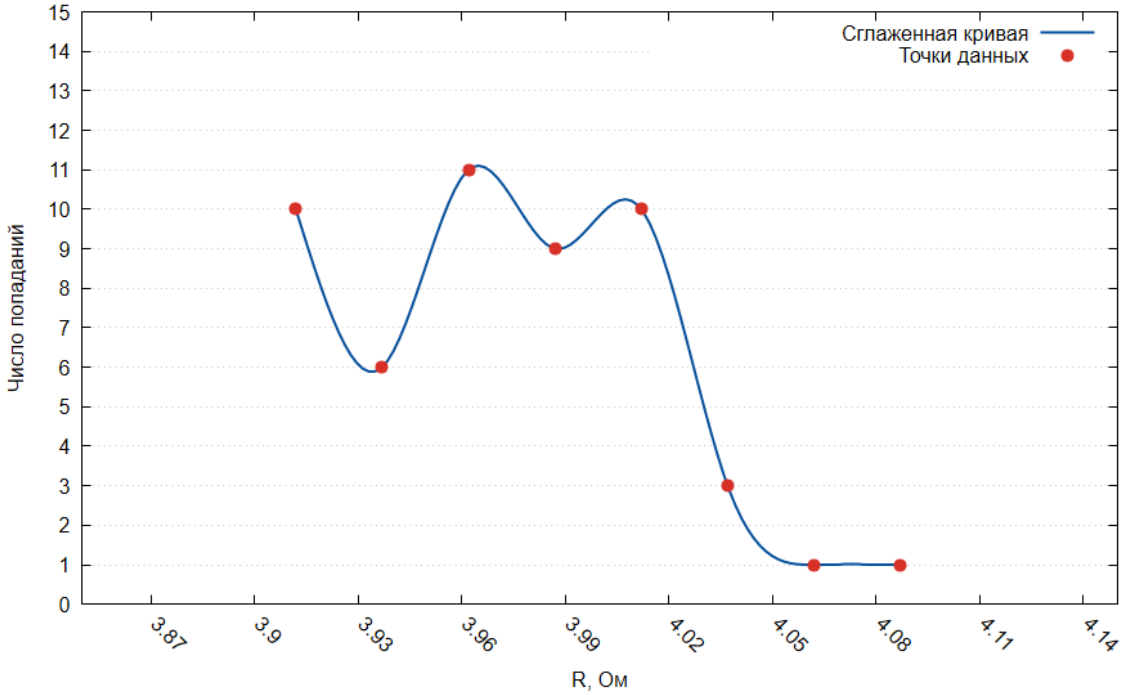


Рис. 6: Сглаженная кривая распределения результатов

На рис. 7 представлен график аппроксимации данных методом наименьших квадратов.

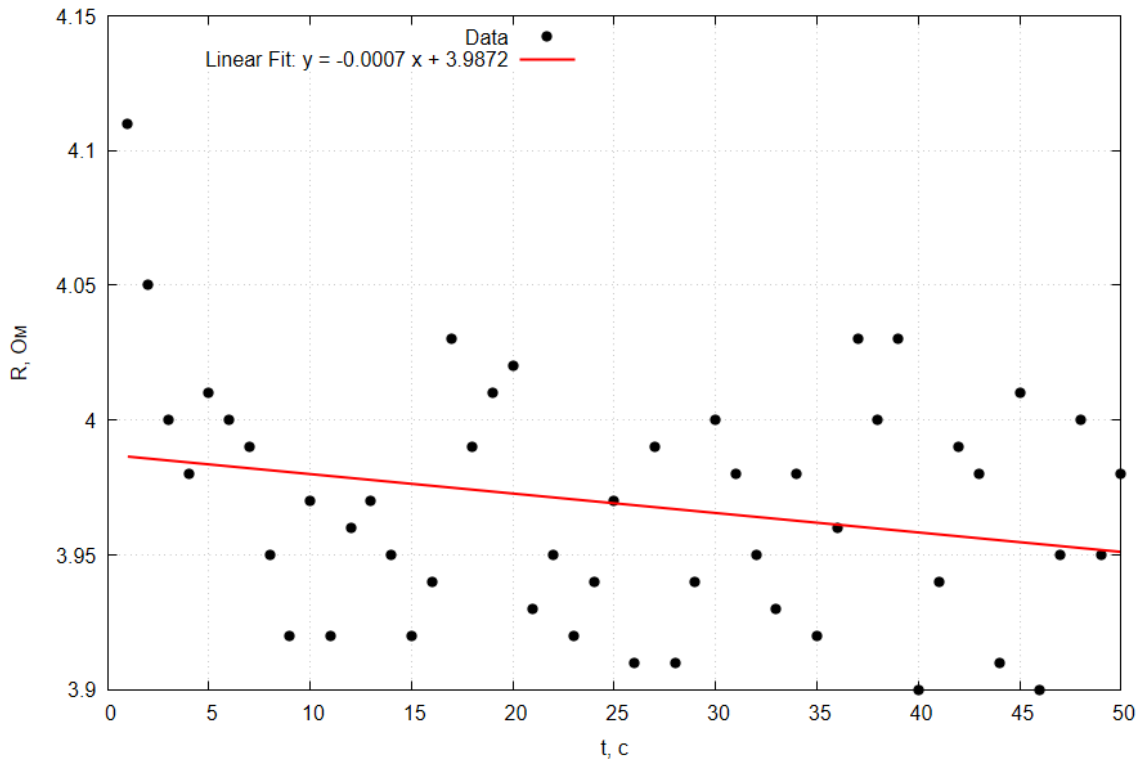


Рис. 7: Аппроксимация экспериментальных данных линейной функцией

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были изучены основные методы обработки результатов физических измерений.

Была проведена серия из 50 измерений электрического сопротивления. На основе полученных данных рассчитаны основные статистические характеристики выборки:

- среднее арифметическое значение: $\overline{R} = 3,987$ Ом;
- дисперсия выборки (смещённая оценка): $D_{\text{см}} = 0,0025$ Ом^2;
- выборочная дисперсия (несмещённая оценка): $S^2 = 0,00255$ Ом^2;
- стандартное отклонение выборки: $\sigma = 0,0505$ Ом;
- средняя квадратичная погрешность: $\sigma_{\overline{R}} = 0,00714$ Ом.

Построены гистограммы распределения результатов, которые позволяют визуально оценить характер распределения данных. Выполнена аппроксимация данных методом наименьших квадратов, получено линейное уравнение $y = -0.0007x + 3.9872$, малый угловой коэффициент (-0.0007) свидетельствует об отсутствии значимого систематического дрейфа показаний во времени.

Также была построена сглаженная кривая распределения, которая демонстрирует, что основная масса измерений (пик распределения) приходится на интервал вблизи среднего значения, что согласуется с теоретическими представлениями о нормальном распределении случайных погрешностей.

Таким образом, все поставленные задачи были выполнены, цель работы достигнута.

Список литературы

[1] Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул. — М.: Высшая школа, 1988.

[2] Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок. — М.: Мир, 1985.

[3] ГОСТ Р 8.736-2011. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.

[4] GitHub. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://github.com (дата обращения: 12.03.2026).